例题详细解答

第一部分：基本能量信号的参数化变换

例题 1.1：通用矩形脉冲

已知： $f(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{C}\right) = \begin{cases} 1, & |t| < \frac{C}{2} \\ 0, & |t| > \frac{C}{2} \end{cases}$，其中 $C > 0$。

解：

根据傅里叶变换定义：

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-C/2}^{C/2} 1 \cdot e^{-j\omega t} dt$$

计算积分：

$$F(\omega) = \left[\frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega}\right]_{-C/2}^{C/2} = \frac{e^{-j\omega C/2} - e^{j\omega C/2}}{-j\omega}$$

利用欧拉公式 $e^{jx} - e^{-jx} = 2j\sin(x)$：

$$F(\omega) = \frac{-(e^{j\omega C/2} - e^{-j\omega C/2})}{-j\omega} = \frac{2j\sin(\omega C/2)}{j\omega} = \frac{2\sin(\omega C/2)}{\omega}$$

引入抽样函数 $\text{Sa}(x) = \frac{\sin(x)}{x}$：

$$F(\omega) = C \cdot \frac{\sin(\omega C/2)}{\omega C/2} = C \cdot \text{Sa}\left(\frac{\omega C}{2}\right)$$

结论： $F(\omega) = C \cdot \text{Sa}\left(\frac{\omega C}{2}\right)$

例题 1.2：通用单边指数衰减

已知： $f(t) = e^{-Ct} u(t)$，其中 $\text{Re}(C) > 0$。

解：

根据傅里叶变换定义：

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-Ct} u(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{0}^{\infty} e^{-(C+j\omega)t} dt$$

计算积分（需 $\text{Re}(C) > 0$ 保证收敛）：

$$F(\omega) = \left[\frac{e^{-(C+j\omega)t}}{-(C+j\omega)}\right]_0^\infty = 0 - \frac{1}{-(C+j\omega)} = \frac{1}{C+j\omega}$$

幅度谱分析：

$$|F(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{C^2+\omega^2}}$$

当 C 增大时，对于固定的 ω，分母增大，幅度减小。低频 $(\omega = 0)$ 时 $|F(0)| = \frac{1}{C}$，高频时衰减更快。

结论： $F(\omega) = \frac{1}{C+j\omega}$

例题 1.3：通用双边指数衰减

已知： $f(t) = e^{-C|t|}$，其中 $C > 0$。

解：

根据傅里叶变换定义：

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-C|t|} e^{-j\omega t} dt$$

由于 $f(t)$ 是偶函数，$e^{-j\omega t} = \cos(\omega t) - j\sin(\omega t)$，奇部积分消失：

$$F(\omega) = 2\int_0^\infty e^{-Ct}\cos(\omega t) dt$$

或者直接分段积分：

$$\begin{aligned}
F(\omega) &= \int_{-\infty}^{0} e^{Ct} e^{-j\omega t} dt + \int_0^\infty e^{-Ct} e^{-j\omega t} dt \\
&= \int_{-\infty}^{0} e^{(C-j\omega)t} dt + \int_0^\infty e^{-(C+j\omega)t} dt \\
&= \left[\frac{e^{(C-j\omega)t}}{C-j\omega}\right]_{-\infty}^{0} + \left[\frac{e^{-(C+j\omega)t}}{-(C+j\omega)}\right]_0^\infty \\
&= \frac{1}{C-j\omega} + \frac{1}{C+j\omega} = \frac{(C+j\omega)+(C-j\omega)}{(C-j\omega)(C+j\omega)} \\
&= \frac{2C}{C^2+\omega^2}
\end{aligned}$$

结论： $F(\omega) = \frac{2C}{C^2+\omega^2}$

例题 1.4：通用高斯信号

已知： $f(t)=e^{-Ct^2}$，其中 $C>0$。

解：

根据傅里叶变换定义：

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-Ct^2}e^{-j\omega t}dt=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-Ct^2-j\omega t}dt$$

配方指数部分：

$$-Ct^2-j\omega t=-C\left(t^2+\frac{j\omega}{C}t\right)=-C\left[\left(t+\frac{j\omega}{2C}\right)^2-\left(\frac{j\omega}{2C}\right)^2\right]$$

$$=-C\left(t+\frac{j\omega}{2C}\right)^2+C\cdot\frac{-\omega^2}{4C^2}=-C\left(t+\frac{j\omega}{2C}\right)^2-\frac{\omega^2}{4C}$$

代入积分：

$$F(\omega)=e^{-\frac{\omega^2}{4C}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-C\left(t+\frac{j\omega}{2C}\right)^2}dt$$

令 $u=\sqrt{C}\left(t+\frac{j\omega}{2C}\right)$，则 $du=\sqrt{C}dt$：

$$F(\omega)=e^{-\frac{\omega^2}{4C}}\cdot\frac{1}{\sqrt{C}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-u^2}du$$

利用高斯积分 $\int_{-\infty}^{\infty}e^{-u^2}du=\sqrt{\pi}$：

$$F(\omega)=e^{-\frac{\omega^2}{4C}}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{C}}=\sqrt{\frac{\pi}{C}}e^{-\frac{\omega^2}{4C}}$$

结论： $F(\omega)=\sqrt{\frac{\pi}{C}}e^{-\frac{\omega^2}{4C}}$

例题 1.5：通用三角形脉冲

已知： $f(t)=\Lambda\left(\frac{t}{C}\right)=\begin{cases}1-\frac{|t|}{C}, & |t|<C\\ 0, & |t|\geq C\end{cases}$，其中 $C>0$。

解：

方法一：直接积分法

由于 $f(t)$ 是偶函数：

$$F(\omega)=2\int_0^C\left(1-\frac{t}{C}\right)\cos(\omega t)dt$$

$$= 2\left[\int_0^C \cos(\omega t)dt - \frac{1}{C}\int_0^C t\cos(\omega t)dt\right]$$

计算第一项:

$$\int_0^C \cos(\omega t)dt = \left[\frac{\sin(\omega t)}{\omega}\right]_0^C = \frac{\sin(\omega C)}{\omega}$$

计算第二项（分部积分）:

$$\int_0^C t\cos(\omega t)dt = \left[\frac{t\sin(\omega t)}{\omega}\right]_0^C - \int_0^C \frac{\sin(\omega t)}{\omega}dt$$

$$= \frac{C\sin(\omega C)}{\omega} + \left[\frac{\cos(\omega t)}{\omega^2}\right]_0^C = \frac{C\sin(\omega C)}{\omega} + \frac{\cos(\omega C) - 1}{\omega^2}$$

代入:

$$F(\omega) = 2\left[\frac{\sin(\omega C)}{\omega} - \frac{1}{C}\left(\frac{C\sin(\omega C)}{\omega} + \frac{\cos(\omega C) - 1}{\omega^2}\right)\right]$$

$$= 2\left[\frac{\sin(\omega C)}{\omega} - \frac{\sin(\omega C)}{\omega} - \frac{\cos(\omega C) - 1}{C\omega^2}\right] = \frac{2(1 - \cos(\omega C))}{C\omega^2}$$

利用恒等式 $1 - \cos(x) = 2\sin^2(x/2)$:

$$F(\omega) = \frac{4\sin^2(\omega C/2)}{C\omega^2} = C \cdot \frac{\sin^2(\omega C/2)}{(\omega C/2)^2} = C \cdot \mathrm{Sa}^2\left(\frac{\omega C}{2}\right)$$

方法二：卷积法

注意到三角形脉冲是两个相同矩形脉冲的卷积:

$$\Lambda\left(\frac{t}{C}\right) = \frac{1}{C} \cdot \mathrm{rect}\left(\frac{t}{C}\right) * \mathrm{rect}\left(\frac{t}{C}\right)$$

由卷积定理和例题 1.1 的结果:

$$F(\omega) = \frac{1}{C} \cdot \left[C \cdot \mathrm{Sa}\left(\frac{\omega C}{2}\right)\right]^2 = C \cdot \mathrm{Sa}^2\left(\frac{\omega C}{2}\right)$$

结论： $F(\omega) = C \cdot \mathrm{Sa}^2\left(\frac{\omega C}{2}\right)$

第二部分：广义函数与功率信号的参数化变换

例题 2.1：通用直流信号

已知： $f(t) = C$。

解：

直流信号不绝对可积，需用广义函数（冲激函数）表示。

利用逆变换验证：已知 $\mathcal{F}^{-1}\{\delta(\omega)\} = \frac{1}{2\pi}$，即：

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\delta(\omega)e^{j\omega t}d\omega = \frac{1}{2\pi}$$

因此：

$$\mathcal{F}\{1\} = 2\pi\delta(\omega)$$

由线性性质：

$$\mathcal{F}\{C\} = C\cdot\mathcal{F}\{1\} = 2\pi C\delta(\omega)$$

结论： $F(\omega) = 2\pi C\delta(\omega)$

例题 2.2：通用复指数信号

已知： $f(t) = e^{jCt}$。

解：

利用频移性质或直接由逆变换验证：

$$\mathcal{F}^{-1}\{\delta(\omega - C)\} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\delta(\omega - C)e^{j\omega t}d\omega = \frac{1}{2\pi}e^{jCt}$$

因此：

$$\mathcal{F}\{e^{jCt}\} = 2\pi\delta(\omega - C)$$

结论： $F(\omega) = 2\pi\delta(\omega - C)$

例题 2.3：通用正弦与余弦信号

已知： $f(t) = C_1\cos(C_2 t)$ 及 $g(t) = C_1\sin(C_2 t)$，其中 $C_1, C_2 > 0$。

解：

余弦信号：

利用欧拉公式 $\cos(C_2 t) = \frac{e^{jC_2 t}+e^{-jC_2 t}}{2}$ 和例题 2.2 的结果：

$$\mathcal{F}\{\cos(C_2 t)\} = \frac{1}{2}\left[\mathcal{F}\{e^{jC_2 t}\} + \mathcal{F}\{e^{-jC_2 t}\}\right]$$

$$= \frac{1}{2}[2\pi\delta(\omega - C_2) + 2\pi\delta(\omega + C_2)] = \pi[\delta(\omega - C_2) + \delta(\omega + C_2)]$$

由线性性质：

$$\mathcal{F}\{C_1\cos(C_2 t)\} = \pi C_1[\delta(\omega - C_2) + \delta(\omega + C_2)]$$

正弦信号：

利用欧拉公式 $\sin(C_2 t) = \frac{e^{jC_2 t}-e^{-jC_2 t}}{2j}$：

$$\mathcal{F}\{\sin(C_2 t)\} = \frac{1}{2j}[2\pi\delta(\omega - C_2) - 2\pi\delta(\omega + C_2)]$$

$$= \frac{\pi}{j}[\delta(\omega - C_2) - \delta(\omega + C_2)] = j\pi[\delta(\omega + C_2) - \delta(\omega - C_2)]$$

由线性性质：

$$\mathcal{F}\{C_1\sin(C_2 t)\} = j\pi C_1[\delta(\omega + C_2) - \delta(\omega - C_2)]$$

结论：

$$\mathcal{F}\{C_1\cos(C_2 t)\} = \pi C_1[\delta(\omega - C_2) + \delta(\omega + C_2)]$$

$$\mathcal{F}\{C_1\sin(C_2 t)\} = j\pi C_1[\delta(\omega + C_2) - \delta(\omega - C_2)]$$

例题 2.4：通用冲激信号

已知： $f(t) = C\delta(t)$。

解：

根据傅里叶变换定义和冲激函数的筛选性质：

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} C\delta(t)e^{-j\omega t}dt = C \cdot e^{-j\omega\cdot 0} = C$$

结论： $F(\omega) = C$

例题 2.5：通用阶跃信号

已知： $f(t) = Cu(t)$。

解：

阶跃函数可分解为：

$$u(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\text{sgn}(t)$$

其中 $\text{sgn}(t)$ 是符号函数。已知：

$$\mathcal{F}\left\{\frac{1}{2}\right\} = \pi\delta(\omega)$$

$$\mathcal{F}\{\text{sgn}(t)\} = \frac{2}{j\omega}$$

因此：

$$\mathcal{F}\{u(t)\} = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

由线性性质：

$$\mathcal{F}\{Cu(t)\} = C\left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}\right]$$

结论： $F(\omega) = C\left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}\right]$

例题 2.6：通用冲激串

已知： $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nC)$，其中 $C > 0$ 为周期。

解：

这是周期为 C 的周期信号，可展开为傅里叶级数：

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{C}$$

傅里叶系数：

$$a_k = \frac{1}{C}\int_{-C/2}^{C/2} \delta(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{C}$$

因此:

$$f(t) = \frac{1}{C} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk\frac{2\pi}{C}t}$$

对每一项应用例题 2.2 的结果:

$$\mathcal{F}\{f(t)\} = \frac{1}{C} \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi\delta\left(\omega - k\frac{2\pi}{C}\right)$$

结论: $F(\omega) = \frac{2\pi}{C} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - k\frac{2\pi}{C}\right)$

第三部分：变换性质的参数化应用

例题 3.1：通用时移性质

已知: $\mathcal{F}\{f(t)\} = F(\omega)$。

任务: 求 $g(t) = f(t - C)$ 的傅里叶变换。

解:

根据傅里叶变换定义:

$$G(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t - C)e^{-j\omega t}dt$$

令 $\tau = t - C$，则 $t = \tau + C$，$dt = d\tau$:

$$G(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)e^{-j\omega(\tau+C)}d\tau = e^{-j\omega C}\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau$$

$$G(\omega) = F(\omega)e^{-j\omega C}$$

结论: $G(\omega) = F(\omega)e^{-j\omega C}$

例题 3.2：通用频移性质（调制）

已知: $\mathcal{F}\{f(t)\} = F(\omega)$。

任务: 求 $g(t) = f(t)\cos(Ct)$ 的傅里叶变换。

解:

利用欧拉公式 $\cos(Ct) = \frac{e^{jCt}+e^{-jCt}}{2}$:

$$g(t) = f(t) \cdot \frac{e^{jCt} + e^{-jCt}}{2} = \frac{1}{2} f(t) e^{jCt} + \frac{1}{2} f(t) e^{-jCt}$$

由频移性质 $\mathcal{F}\{f(t)e^{jCt}\} = F(\omega - C)$：

$$G(\omega) = \frac{1}{2} F(\omega - C) + \frac{1}{2} F(\omega + C)$$

结论： $G(\omega) = \frac{1}{2}[F(\omega - C) + F(\omega + C)]$

例题 3.3：通用尺度变换性质

已知： $\mathcal{F}\{f(t)\} = F(\omega)$。

任务： 求 $g(t) = f(Ct)$（$C \neq 0$）的傅里叶变换。

解：

根据傅里叶变换定义：

$$G(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(Ct) e^{-j\omega t} dt$$

令 $\tau = Ct$，则 $t = \frac{\tau}{C}$，$dt = \frac{d\tau}{C}$。

情况 1： $C > 0$

$$G(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) e^{-j\omega \frac{\tau}{C}} \frac{d\tau}{C} = \frac{1}{C} F\left(\frac{\omega}{C}\right)$$

情况 2： $C < 0$

积分上下限交换，产生一个负号：

$$G(\omega) = \int_{\infty}^{-\infty} f(\tau) e^{-j\omega \frac{\tau}{C}} \frac{d\tau}{C} = -\frac{1}{C} F\left(\frac{\omega}{C}\right) = \frac{1}{|C|} F\left(\frac{\omega}{C}\right)$$

综合两种情况：

结论： $G(\omega) = \frac{1}{|C|} F\left(\frac{\omega}{C}\right)$

例题 3.4：通用时域微分性质

已知： $\mathcal{F}\{f(t)\} = F(\omega)$。

任务： 求 $C\frac{df(t)}{dt}$ 的傅里叶变换。

解：

先求 $\frac{df(t)}{dt}$ 的变换。根据逆变换定义：

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

两边对 t 求导：

$$\frac{df(t)}{dt} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\cdot j\omega e^{j\omega t}d\omega$$

这表明 $\frac{df(t)}{dt}$ 的傅里叶变换是 $j\omega F(\omega)$。

由线性性质：

$$\mathcal{F}\left\{C\frac{df(t)}{dt}\right\} = C\cdot j\omega F(\omega)$$

结论： $C\cdot(j\omega)F(\omega)$

例题 3.5：通用卷积定理

已知： $f_1(t) \leftrightarrow F_1(\omega)$，$f_2(t) \leftrightarrow F_2(\omega)$。

任务： 求 $y(t) = C\cdot[f_1(t) * f_2(t)]$ 的傅里叶变换。

解：

卷积定义：

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau)f_2(t-\tau)d\tau$$

其傅里叶变换为：

$$\mathcal{F}\{f_1(t) * f_2(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau)f_2(t-\tau)d\tau\right]e^{-j\omega t}dt$$

交换积分次序：

$$= \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau)\left[\int_{-\infty}^{\infty} f_2(t-\tau)e^{-j\omega t}dt\right]d\tau$$

内层积分令 $u = t-\tau$：

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_2(u)e^{-j\omega(u+\tau)}du = e^{-j\omega\tau}F_2(\omega)$$

因此：

$$\mathcal{F}\{f_1(t) * f_2(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau \cdot F_2(\omega) = F_1(\omega)F_2(\omega)$$

由线性性质：

$$\mathcal{F}\{C \cdot [f_1(t) * f_2(t)]\} = C \cdot F_1(\omega)F_2(\omega)$$

结论： $Y(\omega) = C \cdot F_1(\omega)F_2(\omega)$

例题 3.6：通用帕塞瓦尔定理

已知： $f(t) = e^{-C|t|}$，$C > 0$。

任务： 验证 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega$。

解：

时域能量计算：

$$E_t = \int_{-\infty}^{\infty} |e^{-C|t|}|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2C|t|}dt = 2\int_0^{\infty} e^{-2Ct}dt$$

$$= 2\left[\frac{e^{-2Ct}}{-2C}\right]_0^{\infty} = 2 \cdot \frac{1}{2C} = \frac{1}{C}$$

等等，让我重新计算。$|f(t)|^2 = (e^{-C|t|})^2 = e^{-2C|t|}$：

$$E_t = 2\int_0^{\infty} e^{-2Ct}dt = 2 \cdot \frac{1}{2C} = \frac{1}{C}$$

但预期结果是 $\frac{1}{2C}$，让我检查题目。题目中 $f(t) = e^{-C|t|}$，则：

$$E_t = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2C|t|}dt = 2\int_0^{\infty} e^{-2Ct}dt = \frac{2}{2C} = \frac{1}{C}$$

频域能量计算：

由例题 1.3，$F(\omega) = \frac{2C}{C^2+\omega^2}$：

$$|F(\omega)|^2 = \left(\frac{2C}{C^2+\omega^2}\right)^2 = \frac{4C^2}{(C^2+\omega^2)^2}$$

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{4C^2}{(C^2+\omega^2)^2}d\omega = \frac{2C^2}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{(C^2+\omega^2)^2}$$

利用积分公式 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(a^2+x^2)^2} = \frac{\pi}{2a^3}$：

$$= \frac{2C^2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2C^3} = \frac{1}{C}$$

时域和频域结果均为 $\frac{1}{C}$，验证了帕塞瓦尔定理。

注： 题目预期结果 $\frac{1}{2C}$ 可能有误，正确结果应为 $\frac{1}{C}$。

结论： 时域能量 $= \frac{1}{C}$，频域能量 $= \frac{1}{C}$，帕塞瓦尔定理得证。

第四部分：逆变换与综合应用的参数化

例题 4.1：通用有理函数逆变换

已知： $F(\omega) = \frac{C_1}{(C_2+j\omega)(C_3+j\omega)}$，其中 $C_1, C_2, C_3 > 0$ 且 $C_2 \neq C_3$。

任务： 求 $f(t)$。

解：

使用部分分式展开：

$$\frac{C_1}{(C_2+j\omega)(C_3+j\omega)} = \frac{A}{C_2+j\omega} + \frac{B}{C_3+j\omega}$$

通分比较分子：

$$C_1 = A(C_3+j\omega) + B(C_2+j\omega)$$

令 $j\omega = -C_2$：$C_1 = A(C_3 - C_2) \Rightarrow A = \frac{C_1}{C_3-C_2}$

令 $j\omega = -C_3$：$C_1 = B(C_2 - C_3) \Rightarrow B = \frac{C_1}{C_2-C_3} = -\frac{C_1}{C_3-C_2}$

因此：

$$F(\omega) = \frac{C_1}{C_3-C_2}\left[\frac{1}{C_2+j\omega} - \frac{1}{C_3+j\omega}\right]$$

由例题 1.2 的逆变换 $\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{C+j\omega}\right\} = e^{-Ct}u(t)$：

$$f(t) = \frac{C_1}{C_3-C_2}\left[e^{-C_2t} - e^{-C_3t}\right]u(t)$$

结论： $f(t) = \frac{C_1}{C_3-C_2}(e^{-C_2t} - e^{-C_3t})u(t)$

例题 4.2：通用含冲激逆变换

已知： $F(\omega) = C_1\delta(\omega - C_2) + C_1\delta(\omega + C_2)$。

任务： 求 $f(t)$。

解：

根据逆变换定义：

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}[C_1\delta(\omega - C_2) + C_1\delta(\omega + C_2)]e^{j\omega t}d\omega$$

利用冲激函数的筛选性质：

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\left[C_1 e^{jC_2 t} + C_1 e^{-jC_2 t}\right] = \frac{C_1}{2\pi}\cdot 2\cos(C_2 t)$$

$$f(t) = \frac{C_1}{\pi}\cos(C_2 t)$$

结论： $f(t) = \frac{C_1}{\pi}\cos(C_2 t)$

例题 4.3：通用线性微分方程求解

已知： 系统方程 $C_1 y''(t) + C_2 y'(t) + C_3 y(t) = x(t)$，输入 $x(t) = e^{-C_4 t}u(t)$。

任务： 求零状态响应 $Y(\omega)$ 的表达式。

解：

对微分方程两边取傅里叶变换，利用微分性质 $\mathcal{F}\{y'(t)\} = j\omega Y(\omega)$，$\mathcal{F}\{y''(t)\} = (j\omega)^2 Y(\omega)$：

$$C_1(j\omega)^2 Y(\omega) + C_2(j\omega)Y(\omega) + C_3 Y(\omega) = X(\omega)$$

$$[C_1(j\omega)^2 + C_2(j\omega) + C_3]Y(\omega) = X(\omega)$$

系统函数：

$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = \frac{1}{C_1(j\omega)^2 + C_2(j\omega) + C_3}$$

输入信号的傅里叶变换（由例题 1.2）：

$$X(\omega) = \frac{1}{C_4 + j\omega}$$

因此零状态响应：

$$Y(\omega) = H(\omega)X(\omega) = \frac{1}{C_1(j\omega)^2 + C_2(j\omega) + C_3} \cdot \frac{1}{C_4 + j\omega}$$

结论： $Y(\omega) = \frac{1}{C_1(j\omega)^2+C_2(j\omega)+C_3} \cdot \frac{1}{C_4+j\omega}$

例题 4.4：通用希尔伯特变换器

已知： 系统频率响应 $H(\omega) = -jC \cdot \mathrm{sgn}(\omega)$。

任务： 求冲激响应 $h(t)$。

解：

根据逆变换定义：

$$h(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (-jC \cdot \mathrm{sgn}(\omega)) e^{j\omega t} d\omega$$

$$= \frac{-jC}{2\pi} \left[\int_0^{\infty} e^{j\omega t} d\omega - \int_{-\infty}^{0} e^{j\omega t} d\omega \right]$$

这个积分在常规意义下不收敛，需用广义函数处理。

方法：利用已知的傅里叶变换对

已知符号函数的傅里叶变换：

$$\mathcal{F}\left\{ \frac{1}{\pi t} \right\} = -j \cdot \mathrm{sgn}(\omega)$$

因此：

$$\mathcal{F}^{-1}\{-j \cdot \mathrm{sgn}(\omega)\} = \frac{1}{\pi t}$$

由线性性质：

$$\mathcal{F}^{-1}\{-jC \cdot \mathrm{sgn}(\omega)\} = C \cdot \frac{1}{\pi t} = \frac{C}{\pi t}$$

结论： $h(t) = \frac{C}{\pi t}$

第五部分：多维傅里叶变换的参数化

例题 5.1：通用二维矩形函数

已知： $f(x,y) = \text{rect}\left(\frac{x}{C_x}\right)\text{rect}\left(\frac{y}{C_y}\right)$。

任务： 求二维傅里叶变换 $F(u,v)$。

解：

二维傅里叶变换定义（使用角频率约定）：

$$F(u,v) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)e^{-j2\pi(ux+vy)}dxdy$$

由于 $f(x,y)$ 可分离：

$$F(u,v) = \left[\int_{-\infty}^{\infty}\text{rect}\left(\frac{x}{C_x}\right)e^{-j2\pi ux}dx\right]\cdot\left[\int_{-\infty}^{\infty}\text{rect}\left(\frac{y}{C_y}\right)e^{-j2\pi vy}dy\right]$$

每个积分是一维矩形脉冲的傅里叶变换。由例题 1.1，注意频率变量为 $2\pi u$ 和 $2\pi v$：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\text{rect}\left(\frac{x}{C_x}\right)e^{-j2\pi ux}dx = C_x\cdot\text{Sa}\left(\frac{2\pi uC_x}{2}\right) = C_x\cdot\text{Sa}(\pi uC_x)$$

同理：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\text{rect}\left(\frac{y}{C_y}\right)e^{-j2\pi vy}dy = C_y\cdot\text{Sa}(\pi vC_y)$$

因此：

$$F(u,v) = C_xC_y\cdot\text{Sa}(\pi uC_x)\cdot\text{Sa}(\pi vC_y)$$

结论： $F(u,v) = C_xC_y\text{Sa}(\pi uC_x)\text{Sa}(\pi vC_y)$

例题 5.2：通用二维高斯函数

已知： $f(x,y) = e^{-C(x^2+y^2)}$，$C > 0$。

任务： 求 $F(u,v)$。

解：

二维傅里叶变换（使用频率变量 u,v，对应角频率 $\omega_x = 2\pi u, \omega_y = 2\pi v$）：

$$F(u,v) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-C(x^2+y^2)}e^{-j2\pi(ux+vy)}dxdy$$

由于可分离：

$$F(u,v)=\left[\int_{-\infty}^{\infty}e^{-Cx^2}e^{-j2\pi ux}dx\right]\cdot\left[\int_{-\infty}^{\infty}e^{-Cy^2}e^{-j2\pi vy}dy\right]$$

由例题 1.4，将 ω 替换为 $2\pi u$：

$$\int_{-\infty}^{\infty}e^{-Cx^2}e^{-j2\pi ux}dx=\sqrt{\frac{\pi}{C}}e^{-\frac{(2\pi u)^2}{4C}}=\sqrt{\frac{\pi}{C}}e^{-\frac{\pi^2u^2}{C}}$$

同理对 y 积分。因此：

$$F(u,v)=\left(\sqrt{\frac{\pi}{C}}\right)^2e^{-\frac{\pi^2u^2}{C}}e^{-\frac{\pi^2v^2}{C}}=\frac{\pi}{C}e^{-\frac{\pi^2(u^2+v^2)}{C}}$$

结论： $F(u,v)=\frac{\pi}{C}e^{-\frac{\pi^2(u^2+v^2)}{C}}$

例题 5.3：通用二维位移

已知： $f(x,y)=\delta(x-C_1,y-C_2)$。

任务： 求 $F(u,v)$。

解：

二维傅里叶变换定义：

$$F(u,v)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\delta(x-C_1,y-C_2)e^{-j2\pi(ux+vy)}dxdy$$

利用二维冲激函数的筛选性质：

$$F(u,v)=e^{-j2\pi(uC_1+vC_2)}$$

结论： $F(u,v)=e^{-j2\pi(uC_1+vC_2)}$

附录：常用积分公式

1. 高斯积分：$\int_{-\infty}^{\infty}e^{-ax^2}dx=\sqrt{\frac{\pi}{a}}$，$a>0$
2. 有理函数积分：$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dx}{(a^2+x^2)^2}=\frac{\pi}{2a^3}$，$a>0$
3. 三角恒等式：$1-\cos(x)=2\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)$
4. 欧拉公式：$e^{jx}=\cos(x)+j\sin(x)$，$e^{jx}-e^{-jx}=2j\sin(x)$